

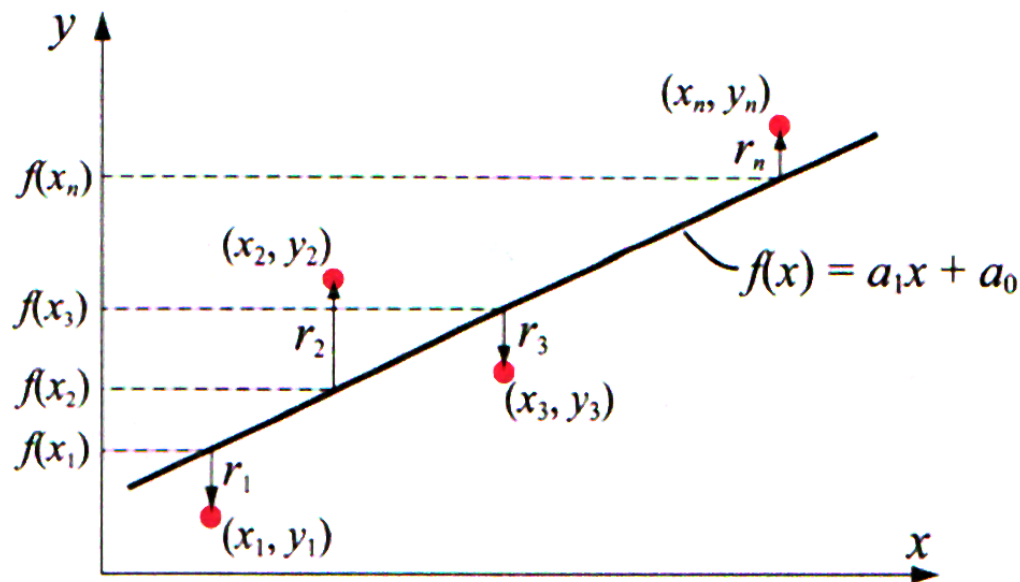
Metody numeryczne

Wykład nr 5: Aproksymacja i interpolacja

dr hab. Piotr Fronczak

Aproksymacja i interpolacja

Aproksymacja równaniem liniowym



Błąd dopasowania

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2 \quad - \text{ Funkcja dwóch zmiennych } a_1 \text{ i } a_0$$

Funkcja E ma minimum dla takich wartości a_1 i a_0 , dla których pochodne cząstkowe względem a_1 i a_0 zerują się:

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) x_i = 0$$

Jest to układ dwóch równań liniowych:

$$\left(\sum_{i=1}^n 1 \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Rozwiązaniem tego układu jest:

$$a_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$a_0 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)}{n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

Przykład

Aproksymacja wielomianami wyższego stopnia

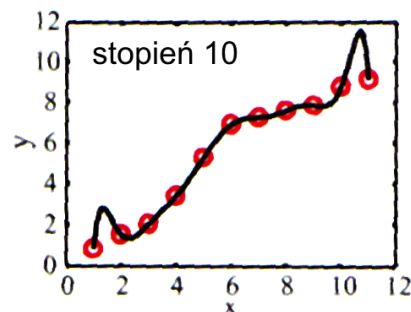
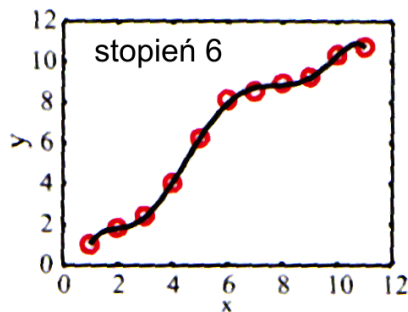
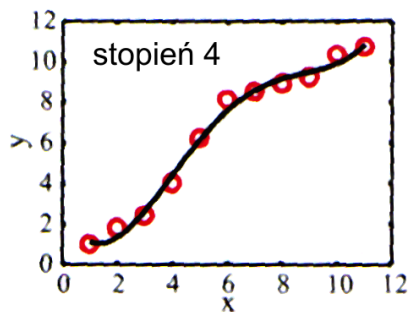
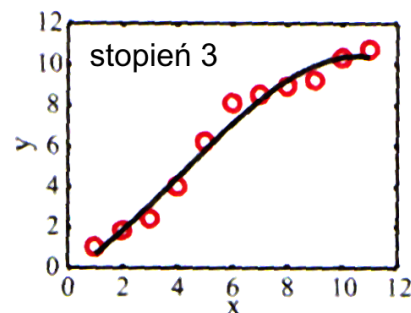
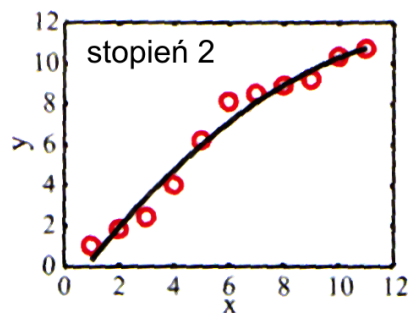
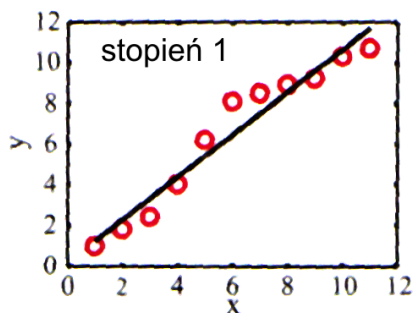
Wielomian – funkcja postaci

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

a_i - współczynniki rzeczywiste

n – stopień wielomianu

Zbiór n punktów można aproksymować wielomianami różnych stopni (maksymalnie wielomianem stopnia $n-1$)



Dla n punktów wielomian stopnia $(n-1)$ przechodzi przez wszystkie punkty. Gdy n jest duże, aproksymowanie funkcji wielomianem stopnia $(n-1)$ nie jest wskazane.

Zastosujmy wielomian stopnia m do aproksymacji n punktów:

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Wtedy błąd:

$$E = \sum_{i=1}^n \left[y_i - (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0) \right]^2$$


Liniowe równanie $m+1$ zmiennych (a_0 do a_m)

Funkcja E ma minimum dla takich wartości a_i , dla których pochodne cząstkowe względem a_i zerują się.

Weźmy $m = 2$ (wielomian kwadratowy):

$$E = \sum_{i=1}^n \left[y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0) \right]^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_2 x_i^2 - a_1 x_i - a_0) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_2 x_i^2 - a_1 x_i - a_0) x_i = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_2 x_i^2 - a_1 x_i - a_0) x_i^2 = 0$$

$$\left(\sum_{i=1}^n 1 \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_2 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3 \right) a_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3 \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^4 \right) a_2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$$

Możemy zatem uogólnić problem:

Dla wielomianu stopnia m mamy $m+1$ równań postaci

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^k\right)a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^{k+1}\right)a_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n x_i^{k+m}\right)a_m = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i$$

gdzie $k = 0, 1, \dots, m$.

```
for j = 0..2m
    xsum[j] =  $\sum_{i=1}^n x_i^j$ 

for j = 0..m
    for i = 0..m
        A[i][j] = xsum[i+j]

    b[j] =  $\sum_{i=1}^n x_i^j y_i$ 
```

Znajdź wektor **a** taki, że **A · a = b**

Dla funkcji aproksymującej $y = a + b\sin(x) + c\frac{1}{x}$

$$E = \sum_{i=1}^n \left[a + b\sin(x_i) + c\frac{1}{x_i} - y_i \right]^2$$

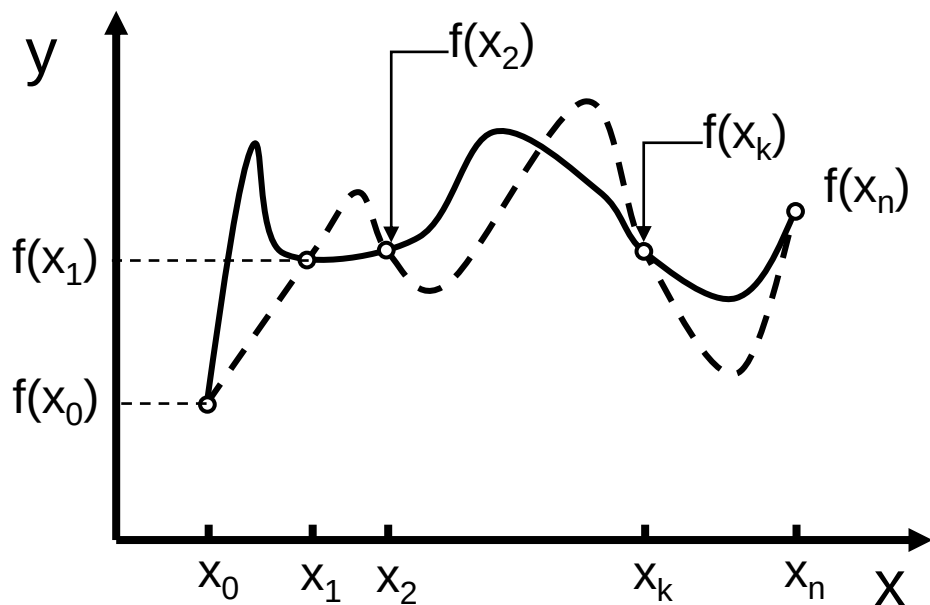
$$\frac{\partial E}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^n \left[a + b\sin(x_i) + c\frac{1}{x_i} - y_i \right] \cdot 1 = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^n \left[a + b\sin(x_i) + c\frac{1}{x_i} - y_i \right] \cdot \sin(x_i) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial c} = 2 \sum_{i=1}^n \left[a + b\sin(x_i) + c\frac{1}{x_i} - y_i \right] \cdot \frac{1}{x_i} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum \sin(x_i) & \sum \frac{1}{x_i} \\ \sum \sin(x_i) & \sum \sin^2(x_i) & \sum \frac{\sin(x_i)}{x_i} \\ \sum \frac{1}{x_i} & \sum \frac{\sin(x_i)}{x_i} & \sum \frac{1}{x_i^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum \sin(x_i)y_i \\ \sum \frac{1}{x_i}y_i \end{bmatrix}$$

Interpolacja



Interpolacją funkcji $f(x)$ na przedziale $\langle a; b \rangle$ nazywa się wyznaczenie przybliżonych wartości funkcji $f(x)$ dla dowolnego argumentu $x \in \langle a; b \rangle$ przy znanych jej wartościach $f(x_0)$, $f(x_1)$, ..., $f(x_n)$ w ustalonych punktach $a \leq x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n \leq b$ zwanych węzłami interpolacji

Twierdzenie

Istnieje dokładnie jeden wielomian interpolacyjny $W_n(x)$ stopnia n ($n \geq 0$), który w punktach $x_0, x_1, \dots, x_n$ przyjmuje wartości $y_0, y_1, \dots, y_n$

Dowód: Szukany wielomian ma postać:

$$W_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

Korzystając z faktu, że znamy wartości tego wielomianu w $n+1$ punktach, możemy napisać układ $n+1$ równań liniowych z $n+1$ niewiadomymi współczynnikami

$$a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_n x_0^n = f(x_0)$$

$$a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \dots + a_n x_1^n = f(x_1)$$

$$a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + \dots + a_n x_i^n = f(x_i)$$

$$a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \dots + a_n x_n^n = f(x_n)$$

Układ równań można zapisać w postaci macierzowej

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_i & x_i^2 & \cdots & x_i^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_i) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

Macierz
Vandermonde'a

Niewiadome
współczynniki

Dane wartości

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_i & x_i^2 & \cdots & x_i^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \neq 0$$

Wyznacznik Vandermonde'a jest różny od zera, jeśli $x_i \neq x_j$, $i \neq j$ ($i, j = 0, 1, \dots, n$), czyli układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Dygresja – dyskretna transformata Fouriera

$$X = Wx$$

sygnał oryginalny

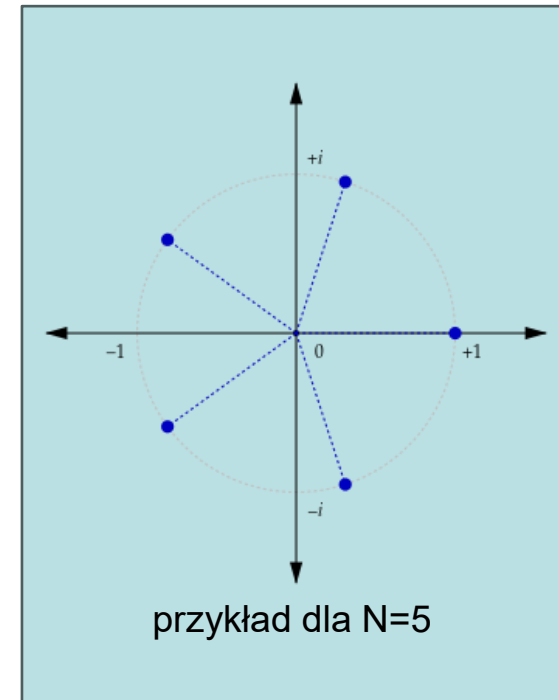
$$W = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \dots & \omega^{2(N-1)} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \dots & \omega^{3(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \omega^{3(N-1)} & \dots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

$\omega = e^{-2\pi i/N}$ pierwiastek z jedynki N -tego stopnia
w ciele liczb zespolonych

Przykład: czteropunktowa DFT

$$\omega = e^{-\frac{2\pi i}{4}} = -i$$

$$W = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}$$

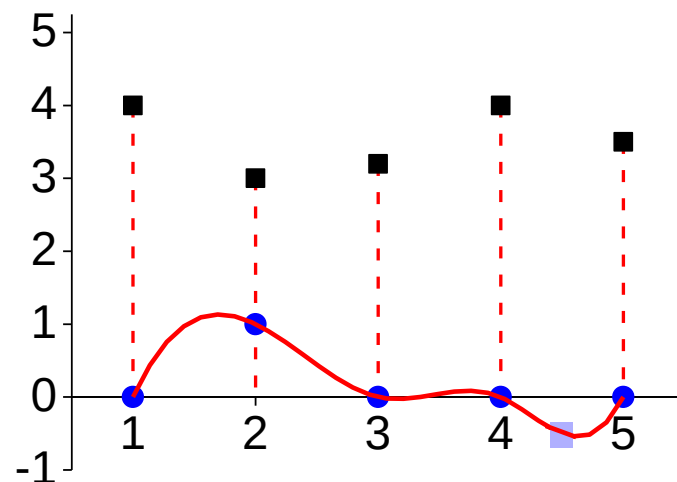


Wzór interpolacyjny Lagrange'a

Skonstruujemy wielomiany pomocnicze $W_n^i(x)$, $i = 0, 1, \dots, n$, stopnia n takie, że

$$W_n^i(x_j) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } i \neq j \\ 1 & \text{gdy } i = j \end{cases}$$

Oznacza to, że dla $x_0, x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n$, wielomian $W_n^j(x)$ równa się zero, a dla x_j równa się jedności. Stąd jest postaci:



$$W_n^i(x) = c_i(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)$$

Dla $x = x_i$ $W_n^i(x_i) = 1$, zatem

$$1 = c_i(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)$$

$$\text{czyli } c_i = \frac{1}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

Czyli:

$$W_n^i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

Wystarczy przyjąć:

$$W_n(x) = \sum_{i=0}^n W_n^i(x) y_i$$

Ostatecznie:

Wzór interpolacyjny Lagrange'a


$$W_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} \cdot y_i$$

otrzymujemy wielomian stopnia co najwyżej n spełniający wszystkie warunki wymagane przy interpolacji.

Uwagi:

1. Wzór uproszczony

$$W_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ i \neq j}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

2. Jeśli zbiór danych $\{x, y\}$ jest poszerzony o nową daną, cały wielomian Lagrange'a musi być przeliczony od początku (porównaj z następną metodą).

Wielomiany Newtona

Ogólna postać:

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) + \dots + a_n(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

Wielomian Newtona pierwszego stopnia

Dla dwóch punktów (x_1, y_1) i (x_2, y_2)

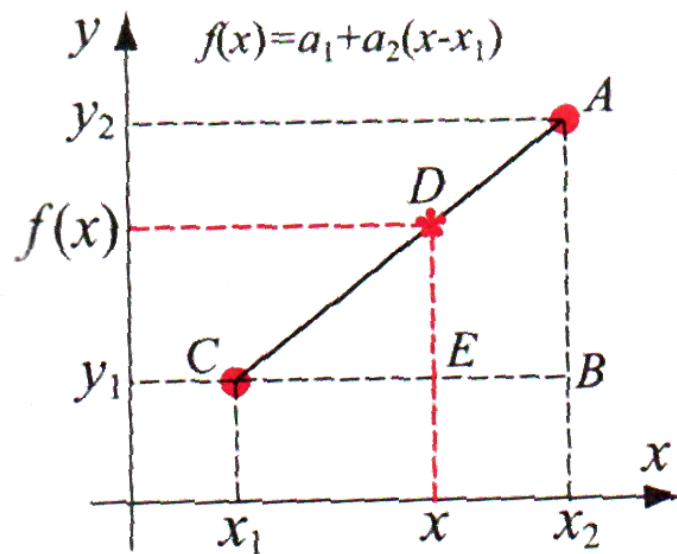
$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1)$$

$$\frac{DE}{CE} = \frac{AB}{CB} \qquad \frac{f(x) - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$f(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$a_1 = y_1$$

$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Wielomian Newtona drugiego stopnia

Dla trzech punktów (x_1, y_1) , (x_2, y_2) i (x_3, y_3)

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2)$$

Podstawiając $x = x_1$ i $f(x) = f(x_1) = y_1$

Dostajemy

$$a_1 = y_1$$

Podstawiając $x = x_2$ i $f(x) = f(x_2) = y_2$

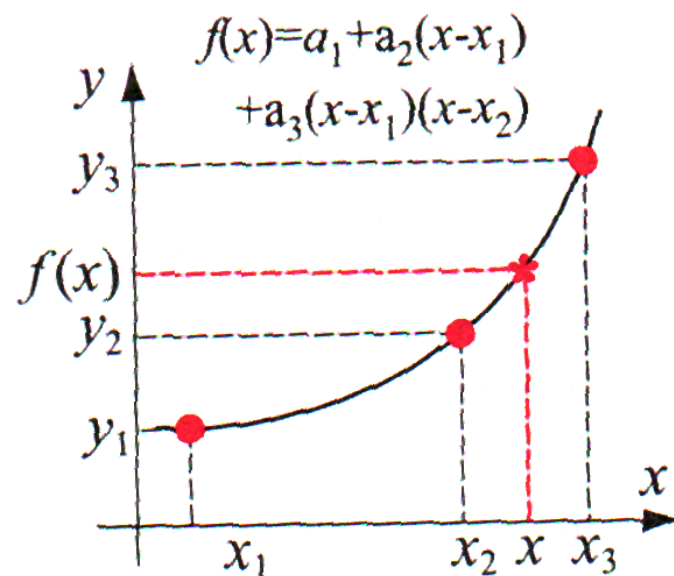
Dostajemy $y_2 = y_1 + a_2(x_2 - x_1)$

$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Podstawiając $x = x_3$ i $f(x) = f(x_3) = y_3$

Dostajemy $y_3 = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_3 - x_1) + a_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$

$$a_3 = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)}$$



Współczynniki a_1 i a_2 są takie same jak dla wielomianu pierwszego stopnia. Czyli, jeśli mamy dwa punkty i wyznaczony wielomian pierwszego stopnia, to po dodaniu trzeciego punktu wystarczy obliczyć tylko jeden współczynnik i dodać nowy wyraz do istniejącego wielomianu.

Wielomian Newtona trzeciego stopnia

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) + a_4(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

Znamy a_1, a_2, a_3 oraz $f(x = x_4) = y_4$. Możemy więc znaleźć a_4 :

$$a_4 = \frac{\frac{\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{(x_4 - x_2)} - \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)}}{(x_4 - x_1)}$$

Uogólniona postać współczynników wielomianu Newtona

$$a_1 = y_1$$

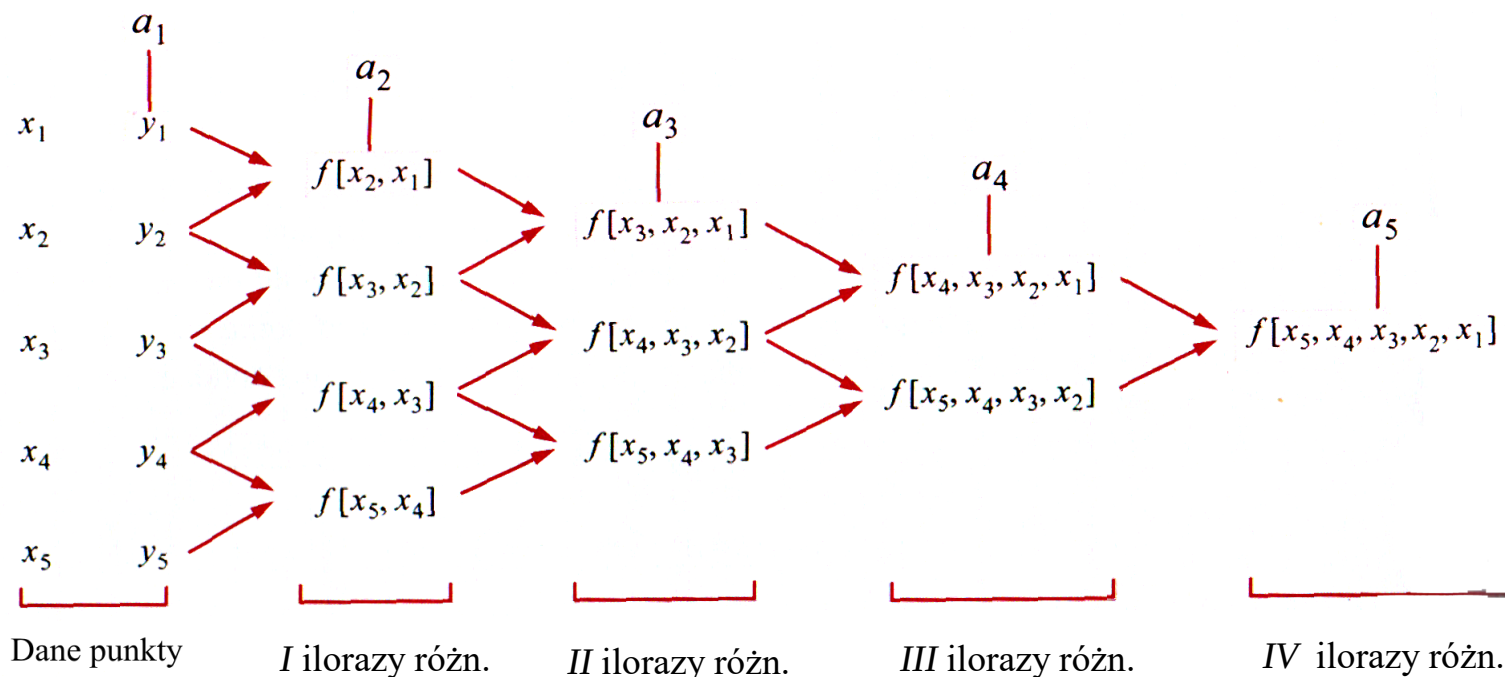
$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = f[x_2, x_1] \quad \longleftarrow \quad \text{Iloraz różnicowy pierwszego rzędu}$$

$$a_3 = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)} = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]}{x_3 - x_1} = f[x_3, x_2, x_1] \quad \swarrow \quad \text{Iloraz różnicowy drugiego rzędu}$$

$$a_4 = \frac{\frac{\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{(x_4 - x_2)} - \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)}}{(x_4 - x_1)} = \frac{f[x_4, x_3, x_2] - f[x_3, x_2, x_1]}{x_4 - x_1} = f[x_4, x_3, x_2, x_1]$$

Algorytm: Danych jest n punktów.

1. Obliczamy $n-1$ ilorazów różnicowych pierwszego rzędu
2. Korzystając z wartości obliczonych w kroku 1, obliczamy $n-2$ ilorazów różnicowych drugiego rzędu
3. Korzystając z wartości obliczonych w kroku 2, obliczamy $n-3$ ilorazów różnicowych trzeciego rzędu
- n. Korzystając z wartości obliczonych w kroku $n-1$, obliczamy 1 iloraz różnicowy n -tego rzędu

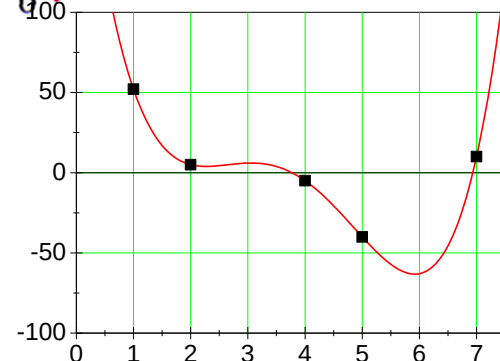
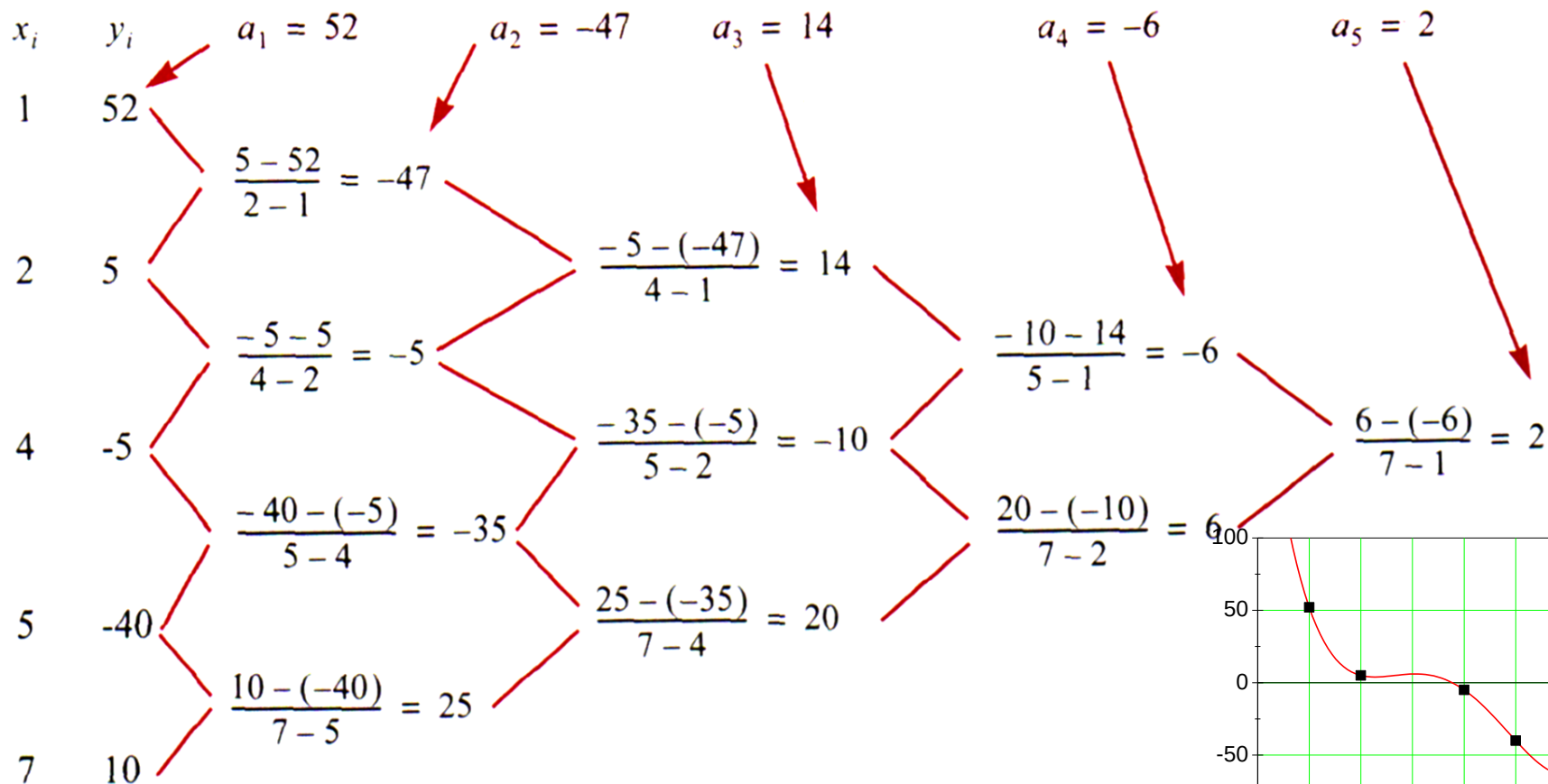


Przykład:

Znajdźmy wielomian Newtona czwartego stopnia przechodzący przez punkty:

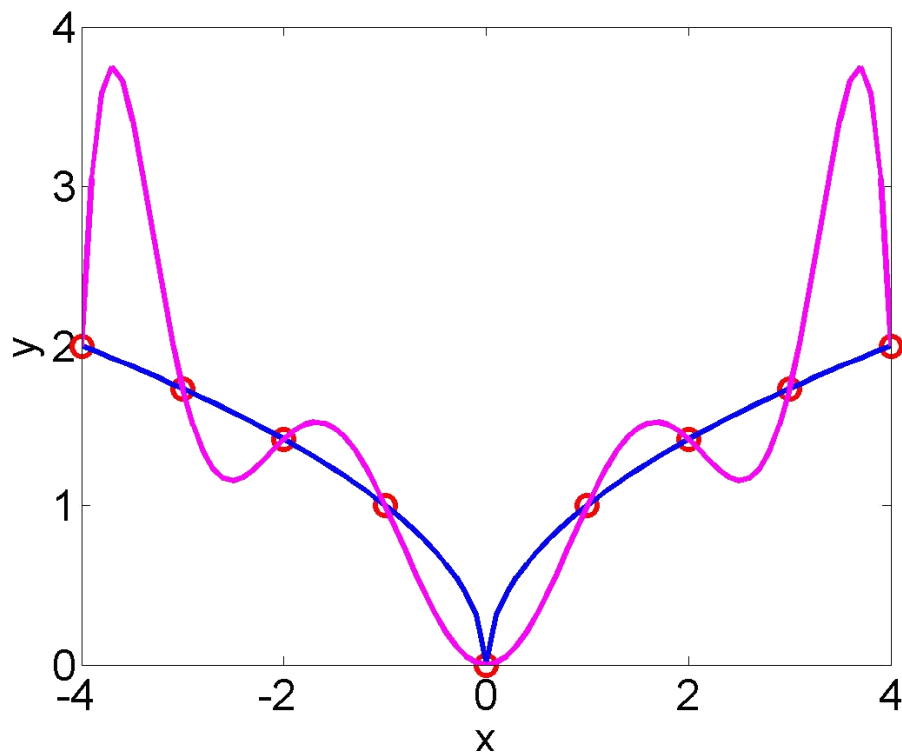
x	1	2	4	5	7
y	52	5	-5	-40	10

$$f(x) = a_1 + a_2(x-1) + a_3(x-1)(x-2) + a_4(x-1)(x-2)(x-4) + a_5(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)$$

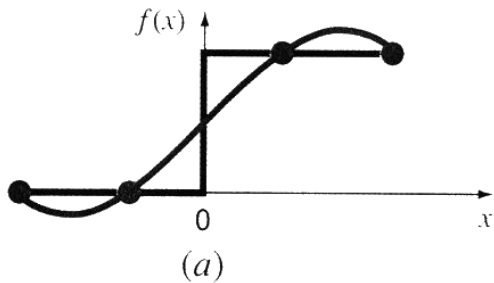


Interpolacja funkcjami sklejanymi

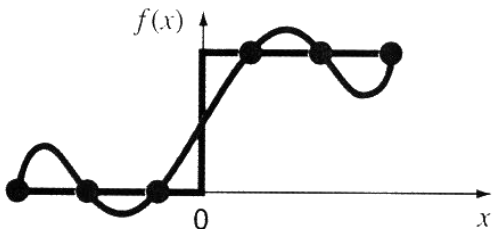
Zadanie: znajdź wielomian interpolujący funkcję $f(x) = \sqrt{\text{abs}(x)}$, mając dane wartości tej funkcji w punktach -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4.



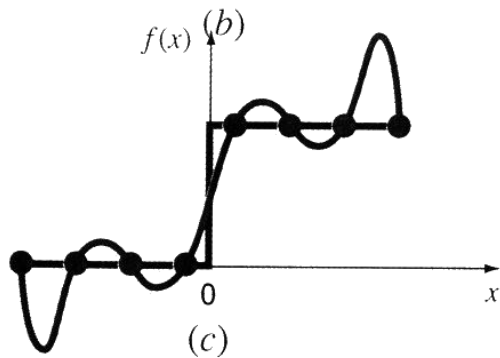
Przykład



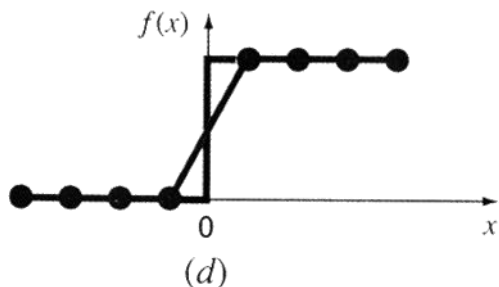
**Wielomian
3 stopnia**



**Wielomian
5 stopnia**



**Wielomian
7 stopnia**

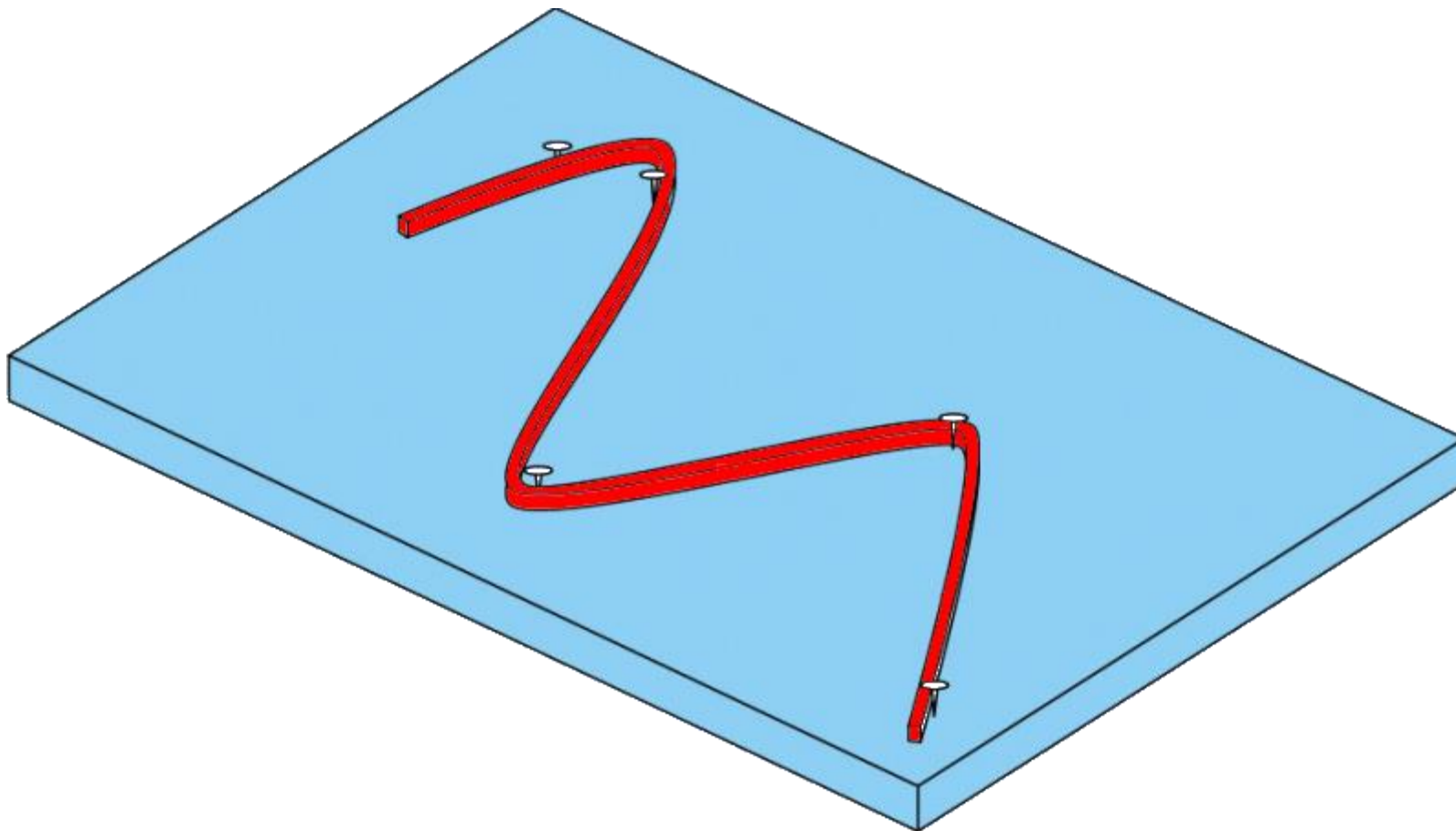


Funkcje sklejane

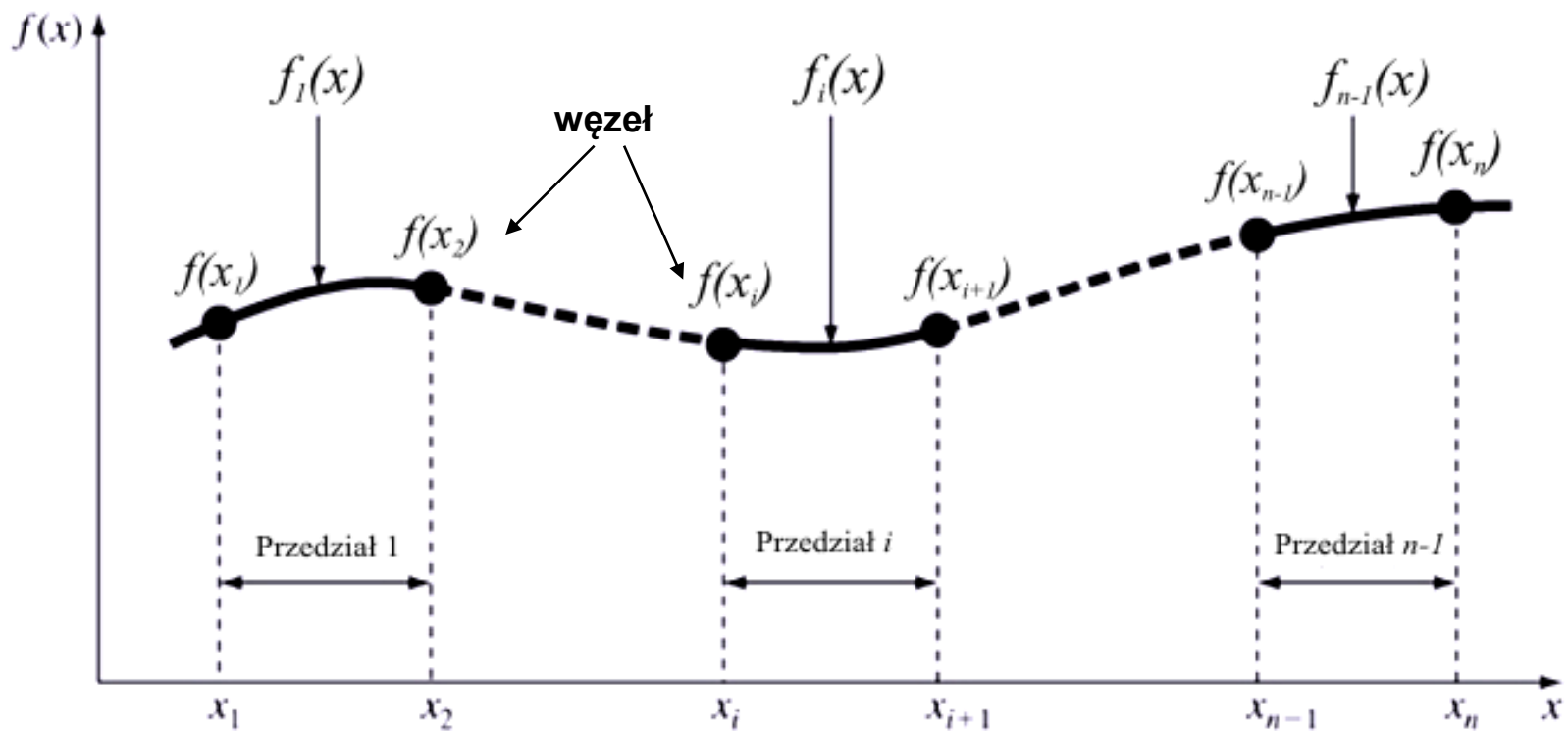
Idea

- Zastosować wielomiany niższych stopni do mniejszej liczby punktów (podzielić cały zbiór punktów na przedziały)
- Wygładzić końce przedziałów

Splines



Krzywa ciągła i gładka



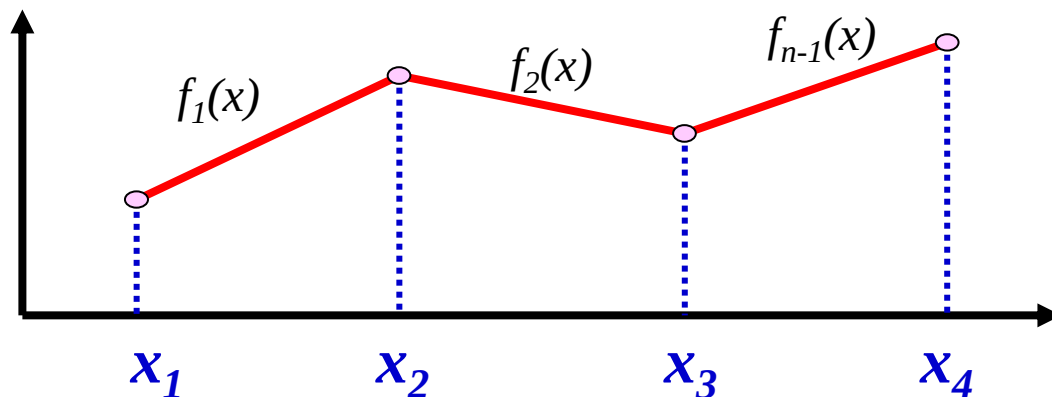
Mamy $n-1$ przedziałów i n punktów

$f_i(x)$ jest wielomianem niskiego stopnia

Przykład dla $n = 4$:



Liniowe funkcje sklejane



$$W_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} \cdot y_i$$

$$f_i(x) = \begin{cases} \left(\frac{x-x_2}{x_1-x_2} \right) f(x_1) + \left(\frac{x-x_1}{x_2-x_1} \right) f(x_2), & x_1 \leq x \leq x_2 \\ \left(\frac{x-x_3}{x_2-x_3} \right) f(x_2) + \left(\frac{x-x_2}{x_3-x_2} \right) f(x_3), & x_2 \leq x \leq x_3 \\ \vdots \\ \left(\frac{x-x_n}{x_{n-1}-x_n} \right) f(x_{n-1}) + \left(\frac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}} \right) f(x_n), & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

Wielomiany
Lagrange'a
dla 2 punktów

Kwadratowe funkcje sklepane

Mamy dane n punktów i $n-1$ przedziałów.

Wielomian kwadratowy w i -tym przedziale:

$$f_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n-1$$

Mamy $n-1$ równań i $3(n-1) = \mathbf{3n-3}$ niewiadomych.

1. Każdy wielomian $f_i(x)$ musi przechodzić przez punkty na końcach przedziału:

$$a_i x_i^2 + b_i x_i + c_i = y_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$a_i x_{i+1}^2 + b_i x_{i+1} + c_i = y_{i+1} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n-1$$

Daje to nam $2(n-1) = \mathbf{2n-2}$ równań.

2. W węzłach nachylenia (pierwsze pochodne) wielomianów z sąsiednich przedziałów muszą być jednakowe (nie dotyczy to skrajnych węzłów).

$$f'(x) = 2a_i x + b_i$$

$$2a_{i-1}x_i + b_{i-1} = 2a_i x_i + b_i \quad \text{dla } i = 2, 3, \dots, n-1$$

Daje to nam $\mathbf{n-2}$ równań.

$$\mathbf{3n-3 = 2n-2 + n-2 + \text{jeszcze jedno.}}$$

3. Druga pochodna w pierwszym punkcie (x_1, y_1) równa jest zero.

$$f_1''(x) = 2a_1$$

$$a_1 = 0$$

Zatem pierwsze dwa punkty łączymy prostą linią.

Przykład:

Znajdź wielomiany sklejane dla:

x	y
-1	-5
0	4
2	-2
5	19
6	58

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$$

$$a_i x_i^2 + b_i x_i + c_i = y_i \quad \text{dla} \quad i=1,2,\dots,n-1$$

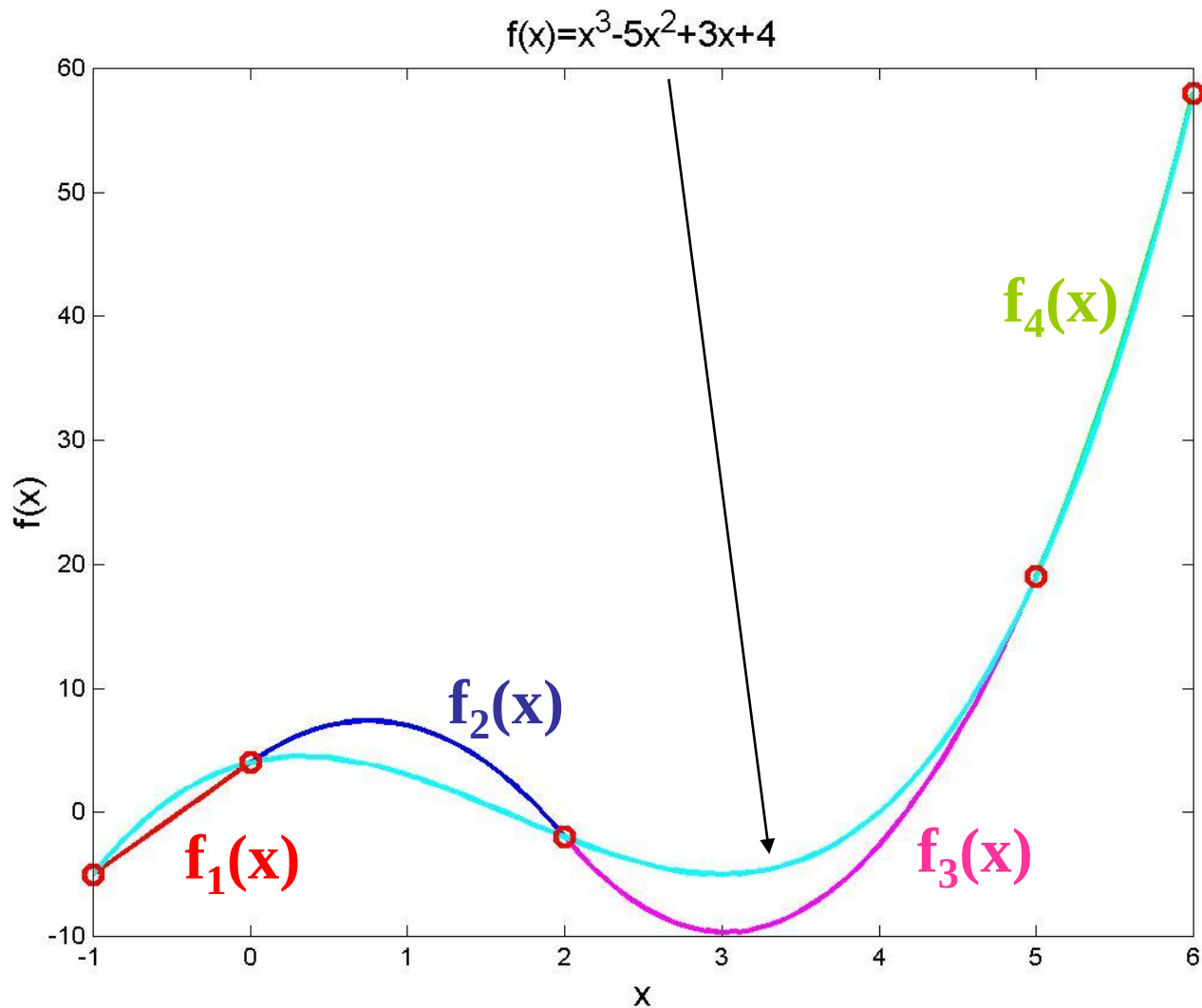
$$a_i x_{i+1}^2 + b_i x_{i+1} + c_i = y_{i+1} \quad \text{dla} \quad i=1,2,\dots,n-1$$

$$2a_{i-1}x_i + b_{i-1} = 2a_i x_i + b_i \quad \text{dla} \quad i=2,3,\dots,n-1$$

x	y
-1	-5
0	4
2	-2
5	19
6	58

$$\begin{array}{l}
 \textcolor{red}{2n-2} \left\{ \begin{array}{l} a_1 - b_1 + c_1 = -5 \\ c_1 = 4 \\ c_2 = 4 \\ 4a_2 + 2b_2 + c_2 = -2 \\ 4a_3 + 2b_3 + c_3 = -2 \\ 25a_3 + 5b_3 + c_3 = 19 \\ 25a_4 + 5b_4 + c_4 = 19 \\ 36a_4 + 6b_4 + c_4 = 58 \end{array} \right. \\
 \textcolor{red}{n-2} \left\{ \begin{array}{l} b_1 - b_2 = 0 \\ 4a_2 + b_2 - 4a_3 - b_3 = 0 \\ 10a_3 + b_3 - 10a_4 - b_4 = 0 \end{array} \right. \\
 \textcolor{red}{1} \left\{ \begin{array}{l} a_1 = 0 \end{array} \right.
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{bmatrix}
 1 & -1 & 1 & & & & & \\
 0 & 0 & 1 & & & & & \\
 & 0 & 0 & 1 & & & & \\
 & 4 & 2 & 1 & & & & \\
 & & 4 & 2 & 1 & & & \\
 & & 25 & 5 & 1 & & & \\
 & & & 25 & 5 & 1 & & \\
 & & & 36 & 6 & 1 & & \\
 & & & & 1 & & & \\
 & & & & -1 & & & \\
 & & 4 & 1 & & -4 & -1 & \\
 & & & 10 & 1 & & -10 & -1 \\
 & & & & & & & 1
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ a_3 \\ b_3 \\ c_3 \\ a_4 \\ b_4 \\ c_4 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ 4 \\ -2 \\ -2 \\ 19 \\ 19 \\ 58 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 = 0 \\ b_1 = 9 \\ c_1 = 4 \\ a_2 = -6 \\ b_2 = 9 \\ c_2 = 4 \\ a_3 = 7.3 \\ b_3 = -44 \\ c_3 = 57 \\ a_4 = 10 \\ b_4 = -71 \\ c_4 = 124 \end{bmatrix}$$



Podstawowe zastosowanie kwadratowych wielomianów sklejanych:

Pomagają zrozumieć kubiczne wielomiany sklejane.

Kubiczne funkcje sklepane

Mamy dane n punktów i $n-1$ przedziałów.

Wielomian sześcienny w i -tym przedziale: $f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$ dla $i = 1, 2, \dots, n-1$

Mamy $n-1$ równań i $4(n-1) = 4n-4$ niewiadomych.

1. Każdy wielomian $f_i(x)$ musi przechodzić przez punkty na końcach przedziału.

Daje to nam $2(n-1) = 2n-2$ równań.

2. W węzłach przyrosty (pierwsze pochodne) wielomianów z sąsiednich przedziałów muszą być jednakowe (nie dotyczy to skrajnych węzłów).

Daje to nam $n-2$ równań.

3. W węzłach przyrosty przyrostów (drugie pochodne) wielomianów z sąsiednich przedziałów muszą być jednakowe (nie dotyczy to skrajnych węzłów).

$$f_i''(x) = 6a_i x + 2b_i$$

$$6a_{i-1}x_i + 2b_{i-1} = 6a_i x_i + 2b_i \quad \text{dla} \quad i = 2, 3, \dots, n-1$$

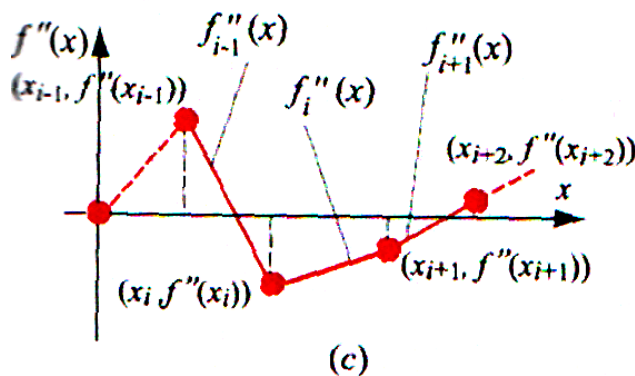
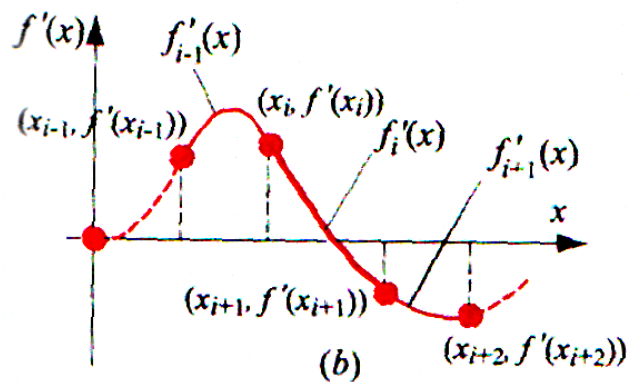
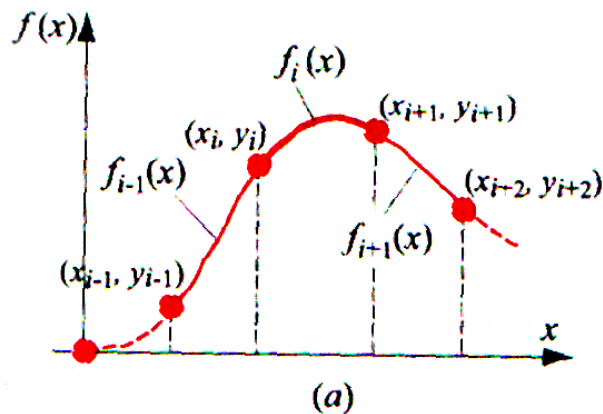
Daje to nam $n-2$ równań.

$$4n-4 = 2n-2 + n-2 + n-2 + \text{jeszcze dwa.}$$

4. Druga pochodna w pierwszym i w ostatnim punkcie (x_1, y_1) równa jest zero.

$$6a_1 x_1 + 2b_1 = 0 \quad 6a_{n-1} x_n + 2b_{n-1} = 0$$

Kubiczne funkcje sklejane (wielomiany Lagrange'a)



$$f_i''(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} f_i''(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f_i''(x_{i+1})$$

Gdy scałkujemy to wyrażenie dwukrotnie otrzymamy wielomian trzeciego stopnia. Dwie stałe całkowania wyznaczamy z warunku:

$$f_{i-1}(x_i) = f_i(x_i) \quad \text{oraz} \quad f_i(x_{i+1}) = f_{i+1}(x_{i+1})$$

$$\begin{aligned} f_i(x) = & \frac{f_i''(x_i)}{6(x_{i+1} - x_i)} (x_{i+1} - x)^3 + \frac{f_i''(x_{i+1})}{6(x_{i+1} - x_i)} (x - x_i)^3 \\ & + \left[\frac{f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} - \frac{f_i''(x_i)}{6} (x_{i+1} - x_i) \right] (x_{i+1} - x) \\ & + \left[\frac{f(x_{i+1})}{x_{i+1} - x_i} - \frac{f_i''(x_{i+1})}{6} (x_{i+1} - x_i) \right] (x - x_i) \end{aligned}$$

Korzystając z warunku

$$f_i'(x_{i+1}) = f_{i+1}'(x_{i+1}) \quad \text{dla} \quad i = 1, 2, \dots, n-2$$

możemy wyznaczyć nieznane $f''_i(x_i)$ oraz $f''_i(x_{i+1})$.

$$\begin{aligned} & (x_{i+1} - x_i) f''(x_i) + 2(x_{i+2} - x_i) f''(x_{i+1}) + (x_{i+2} - x_{i+1}) f''(x_{i+2}) \\ &= 6 \left[\frac{f(x_{i+2}) - f(x_{i+1})}{x_{i+2} - x_{i+1}} - \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right] \quad \text{dla} \quad i = 1, 2, \dots, n-2 \end{aligned}$$

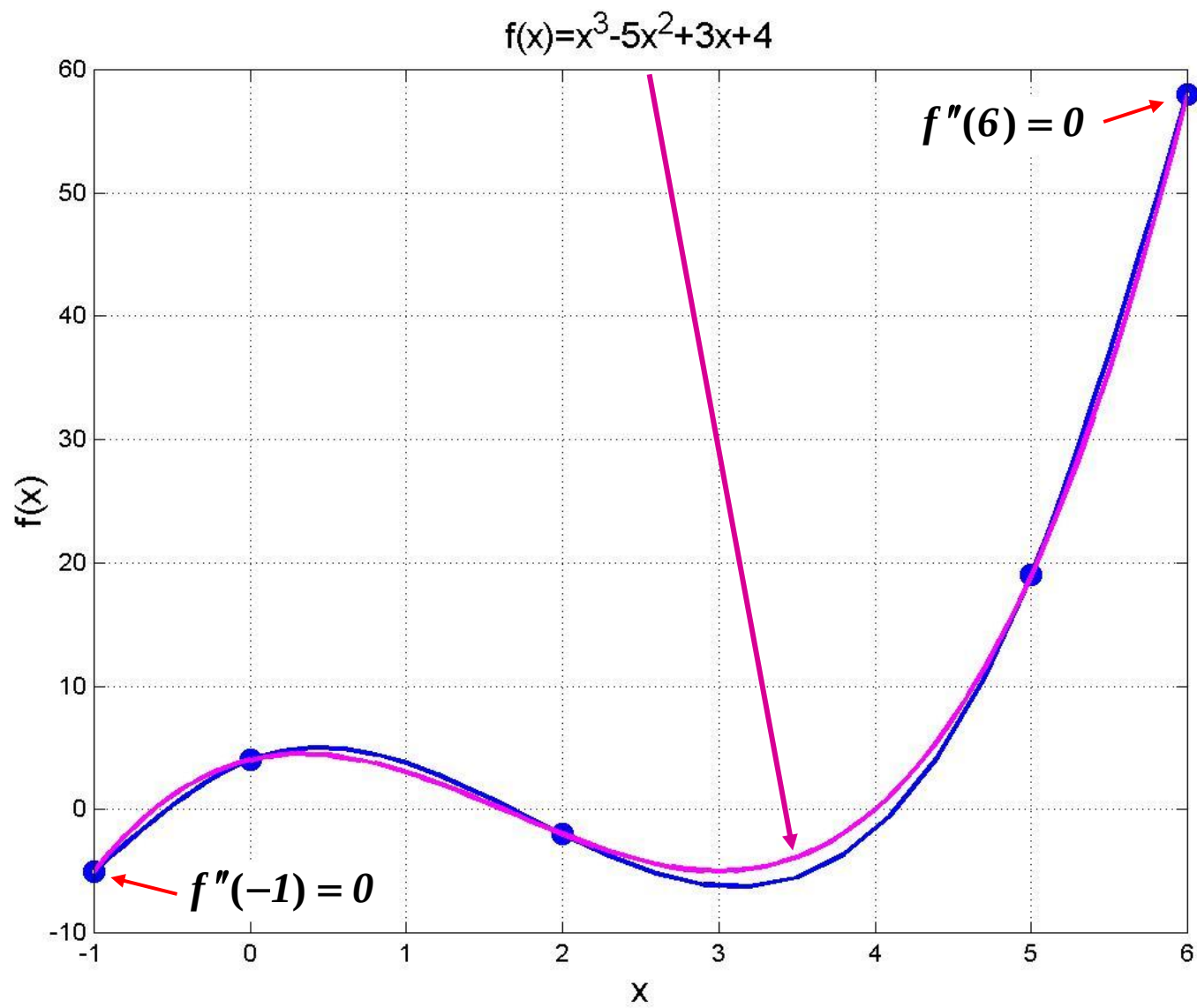


Układ **n-2** równań liniowych z **n** niewiadomymi.

Pozostałe dwa równania uzyskujemy z warunku:

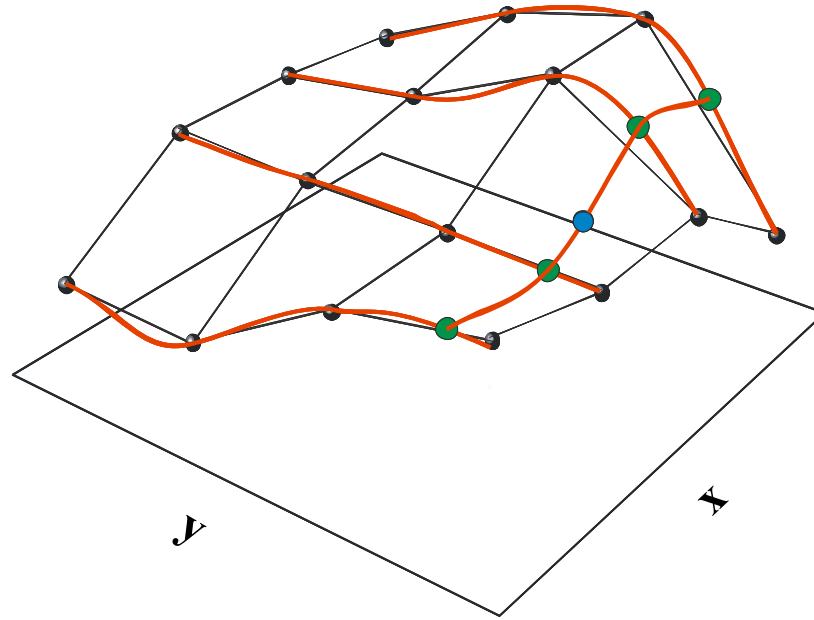
$$f''(x_1) = 0 \quad \text{oraz} \quad f''(x_n) = 0$$

Wniosek: mimo trudności z korzystaniem z wielomianów Lagrange'a uzyskaliśmy prostszy układ równań (n równań zamiast $4n-4$)



Przykład

Dwuwymiarowe funkcje sklejane



1. Mamy dany zbiór wartości pewnej funkcji $f(x, y)$ w węzłach dwuwymiarowej siatki kwadratowej $m \times n$
2. Poszukujemy wartości tej funkcji w punkcie (x^*, y^*) nie będącym węzłem siatki.
3. Ustalając jedną współrzędną, np. x , obliczamy m jednowymiar. funkcji sklejanych
4. Dla każdej z tych funkcji obliczamy jej wartość dla y^* .
5. Przez zbiór m obliczonych wartości y^* prowadzimy funkcję sklejaną.
6. Obliczamy wartość tej funkcji dla x^* .

